ห้องเรียน บทนำ 2 (Introduction 2) ชุดเซ็ตเฟืองการเรียนรู้ สำหรับวัดแรงดึงทอร์ก (Learning Gear Set)

หัวข้อ บทนำ 2.1 การทดลองวัดค่าทอร์ก

จากอุปกรณ์ชุดการเรียนรู้ แท่นวัดแรงดึงขบวนเฟือง ให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนรู้และทำความรู้จักชื่อของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังนี้

1. แท่นวัดแรงดึง 1 อัน

2. แกนเพลาไม้ 3 อัน

3. เครื่องวัดแรงดึง ดิจิทัล 1 อัน

4. แท่นแกนเพลาไม้ 5 อัน

5. แท่นแกนมอเตอร์ติดเพลาไม้ 1 อัน

6. มอเตอร์เฟืองขับ 1 อัน

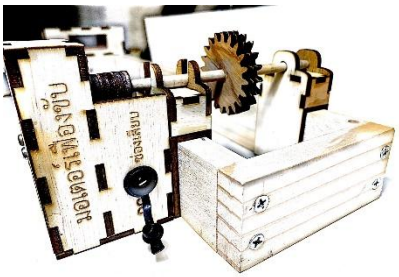
7. แกนมอเตอร์ติดเพลาไม้ (เฟือง 20 ฟัน) 1 อัน

8. แกนเพลาไม้ (เฟือง 40 ฟัน) 1 อัน

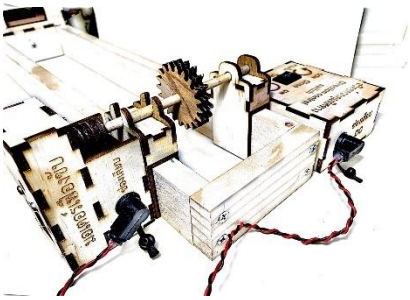
9. สกรูสั้น สำหรับยึดแกนเพลาติดกับแท่นวัดแรงดึง 10 อัน

ให้นักเรียนเซตอุปกรณ์ประกอบการทดลองตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้นักเรียนปรับความแรงของมอเตอร์ไปที่ตรงกลาง (แล้วให้นักเรียนใช้ค่านั้นตลอดในการทำการทดลองและกิจกรรม)



2. นำแกนมอเตอร์ติดเพลาไม้ (เฟือง 20 ฟัน) ไปเสียบเข้ากับแกนมอเตอร์ แกนเพลาไม้อีกด้านนำไปเสียบเข้ากับ แท่นแกนเพลาไม้ ขันสกรูสั้นล๊อกเพื่อยึดแท่นแกนเพลาไม้ติดกับราง

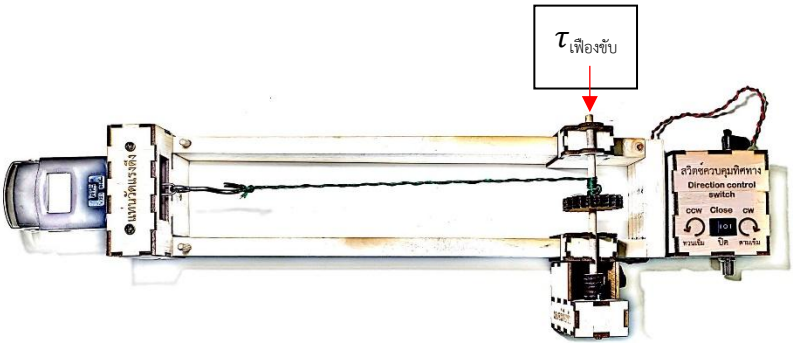


3. เสียบสายไฟเชื่อมต่อระหว่างกล่องควบคุมความเร็วกับมอเตอร์เฟืองขับ

4. นำเครื่องวัดแรงดึง ดิจิทัล เสียบเข้าแท่นวัดแรงดึง พันเชือกรอบแกนเพลาไม้และร้อยเชือกอีกด้านเข้าตะขอเกี่ยวที่เครื่องวัดแรงดึงและเก็บผลการทดลองดังนี้

ทดสอบเปิดสวิตซ์ให้มอเตอร์หมุนเชือกพันรอบแกนไม้จนหยุดหมุน สังเกตตัวเลขที่อ่านได้จากเครื่องวัดเมื่อเชือกตึงจนสุดแล้วเลขที่แสดงบนหน้าจอหยุดนิ่ง ให้นักเรียนอ่านค่าในหน่วยกิโลกรัม

การทดลองที่ 8 วัดแรงดึงจากเฟืองขับ



จากรูปให้จดบันทึกผลการทดลองวัดแรงดึงจากเมื่อเปิดสวิตซ์ที่กล่องควบคุมทิศทางให้เฟืองหมุนจนเชือกตึงและอ่านค่าที่ได้จากเครื่องชั่งเมื่อแรงที่ดึงได้จากเครื่องชั่งมีค่าคงที่แล้วตัวเลขจะหยุดในหน่วยกิโลกรัม จดบันทึกตัวเลขแล้วกดสวิตซ์ให้หมุนกลับด้านเพื่อคลายแรงดึงเชือกเล็กน้อยเพื่อให้เชือกหย่อนลง แล้วกดปุ่ม tare เพื่อรีเซ็ตค่าแรงดึงให้กลับมาเป็น 0 และกดสวิตซ์ที่กล่องควบคุมทิศทางให้เฟืองหมุนพร้อมอ่านค่าเหมือนเดิม ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนครบ 10 ครั้ง จดบันทึกลงตารางและหาค่าเฉลี่ยแรงดึงที่อ่านได้

เก็บผลการทดลองชุดที่ 1 วัดแรงดึงจากแกนเฟือง (A 20)

(กิโลกรัม) / ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เฉลี่ย
แรงที่วัดได้											

แรงเฉลี่ยที่มอเตอร์ดึงได้ _____ กิโลกรัม หรือ _____ นิวตัน

คำนวณค่าทอร์กของมอเตอร์ $\tau_{\text{เฟืองขับ}}$ ในหน่วย นิวตัน เมตร จากการทดลอง เมื่อแกนเพลาไม้รัศมี 0.3 เซนติเมตร

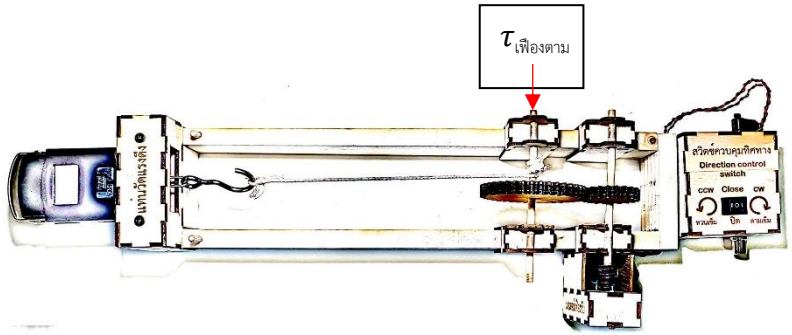
_____

_____

_____

_____

นำแกนเพลาไม้ (เฟือง 40 ฟัน) เป็นเฟืองตาม (B 40) ฟัน เสียบเข้ากับแท่นแกนเพลาไม้ ขยับให้เฟืองทั้งสองขบกันได้พอดีและสามารถหมุนได้โดยไม่ฝืดและขันสกรูสั้นเพื่อยึดแท่นแกนเพลาไม้ติดกับราง พันเชือกรอบแกนเพลาไม้ที่ติดกับเฟือง (B 40) และร้อยเชือกอีกด้านเข้าตะขอเกี่ยวที่เครื่องวัดแรงดึงและเก็บผลการทดลองดังนี้



เปิดสวิตซ์ที่กล่องควบคุมทิศทางให้เฟืองหมุนจนเชือกตึงและอ่านค่าที่ได้จากเครื่องชั่งเมื่อแรงที่ดึงได้จากเครื่องชั่งมีค่าคงที่แล้วตัวเลขจะหยุดในหน่วยกิโลกรัม จดบันทึกตัวเลขแล้วกดสวิตซ์ให้หมุนกลับด้านเพื่อคลายแรงดึงเล็กน้อยแล้วกดปุ่ม tare เพื่อรีเซ็ตค่าให้แรงดึงเป็น 0 และกดสวิตซ์ที่กล่องควบคุมทิศทางให้เฟืองหมุน ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนครบ 10 ครั้ง อ่านค่าแรงที่ดึงได้จากเครื่องวัดและจดบันทึกลงตารางและหาค่าเฉลี่ยแรงดึงที่อ่านได้

เก็บผลการทดลองชุดที่ 2 วัดแรงดึงจากแกนเฟือง (B 40)

(กิโลกรัม) / ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เฉลี่ย
แรงที่วัดได้											

แรงเฉลี่ยที่แกนเพลาไม้ (B 40) ดึงได้ _____ กิโลกรัม หรือ _____ นิวตัน

คำนวณค่าทอร์กของเฟืองตาม $\tau_{\text{เฟืองตาม}}$ ในหน่วย นิวตัน เมตร จากการทดลอง เมื่อแกนเพลาไม้รัศมี 0.3 เซนติเมตร

_____

_____

_____

ให้นักเรียนคำนวณค่าทอร์กจากทฤษฎี $\tau_{\text{เฟืองตาม (ทฤษฎี)}}$ ด้วยการใช้สูตรอัตราทดเฟือง และใช้ค่าทอร์ก $\tau_{\text{เฟืองขับ}}$ ที่วัดได้จากการทดลองชุดที่ 1 (A 20) มาใช้ประกอบการคำนวณ

คำนวณ ทอร์กจากทฤษฎี $\tau_{\text{เฟืองตาม (ทฤษฎี)}}$ อัตราทดเฟือง (Gear ratio) = $\frac{N_{\text{เฟืองตาม}}}{N_{\text{เฟืองขับ}}} = \frac{\tau_{\text{เฟืองตาม (ทฤษฎี)}}}{\tau_{\text{เฟืองขับ}}}$

และนำค่าทอร์กระหว่างทฤษฎี $\tau_{\text{ทฤษฎี}}$ และค่าจากการทดลอง $\tau_{\text{เฟืองตาม}}$ นำมาคำนวณเปอร์เซ็นความแตกต่าง จากสูตร % ความแตกต่าง $= \left|\frac{\tau_{\text{เฟืองตาม (ทฤษฎี)}} - \tau_{\text{เฟืองตาม}}}{\tau_{\text{เฟืองตาม (ทฤษฎี)}}}\right| \times 100$ เมื่อ

$\tau_{\text{เฟืองตาม (ทฤษฎี)}}$ ค่าทอร์กของเฟืองตาม <u>จากการคำนวณ (ทฤษฎี)</u>

$\tau_{\text{เฟืองตาม}}$ คือ ค่าทอร์กของเฟืองตาม ที่ได้จากการทดลองชุดที่ 2 วัดแรงดึงจากแกนเพลาไม้ (เฟือง 40 ฟัน)

คำนวณ % ความคลาดเคลื่อน

% ความแตกต่าง$= \left|\frac{\tau_{\text{เฟืองตาม (ทฤษฎี)}} - \tau_{\text{เฟืองตาม}}}{\tau_{\text{เฟืองตาม (ทฤษฎี)}}}\right| \times 100$

สรุปการคำนวณขบวนเฟือง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูก ✓ในช่องที่เป็นจริง

ตัวแปร / การต่อเฟือง	**เฟืองขับขนาดเล็ก ต่อกับ เฟืองตามขนาดใหญ่**	**เฟืองขับขนาดใหญ่ ต่อกับ เฟืองตามขนาดเล็ก**
อัตราทดเฟือง (Gear ratio)	☐ น้อย ☐ มาก	☐ น้อย ☐ มาก
ความถี่ของเฟืองตาม	☐ น้อย ☐ มาก	☐ น้อย ☐ มาก
อัตราเร็วของเฟืองตาม	☐ น้อย ☐ มาก	☐ น้อย ☐ มาก
จำนวนฟันเฟืองขับ	☐ น้อย ☐ มาก	☐ น้อย ☐ มาก
จำนวนฟันเฟืองตาม	☐ น้อย ☐ มาก	☐ น้อย ☐ มาก
ทอร์กของเฟืองตาม	☐ น้อย ☐ มาก	☐ น้อย ☐ มาก